

Central Vein Sign for Identifying Multiple Sclerosis in Magnetic Resonance Imaging



Universidad
Internacional
de Valencia

Autor: Victor Cesar Mendoza Alarcón

Tutora: Gema Caballero Muñoz

De:
 Planeta Formación y Universidades

Fuente: Imagen generada con
ChatGPT



Introducción

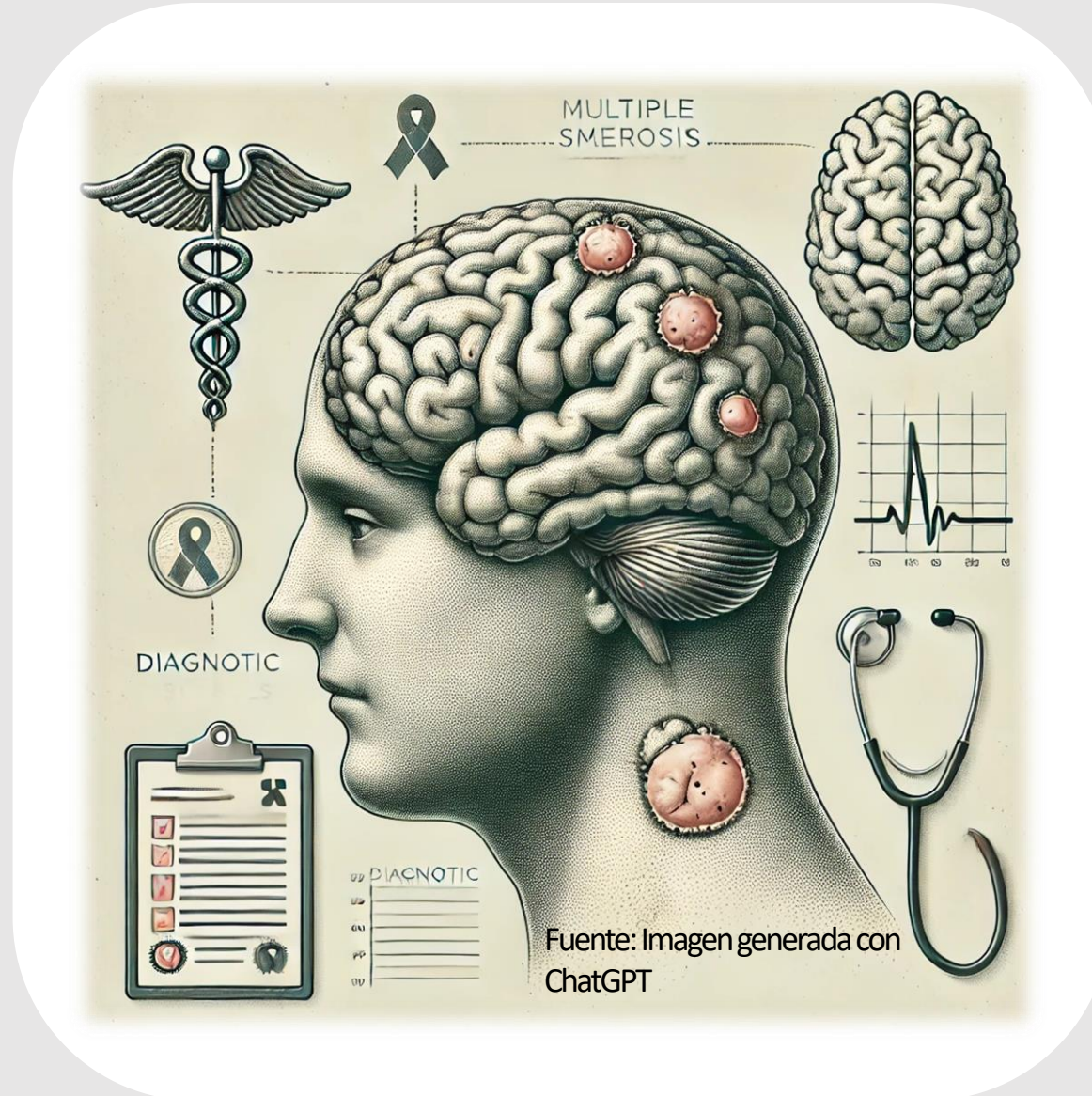


Objetivos

- Investigar que es y como se diagnostica
- Examinar el rol de la resonancia magnética para diagnosticar
- Determinar la importancia del biomarcador del signo de vena central
- Revisar el estado del arte
- Recolectar datos
- Desarrollar e implementar

Esclerosis Múltiple y Diagnóstico

- Autoinmune
- Desmielinización
- Enfermedad de las mil caras



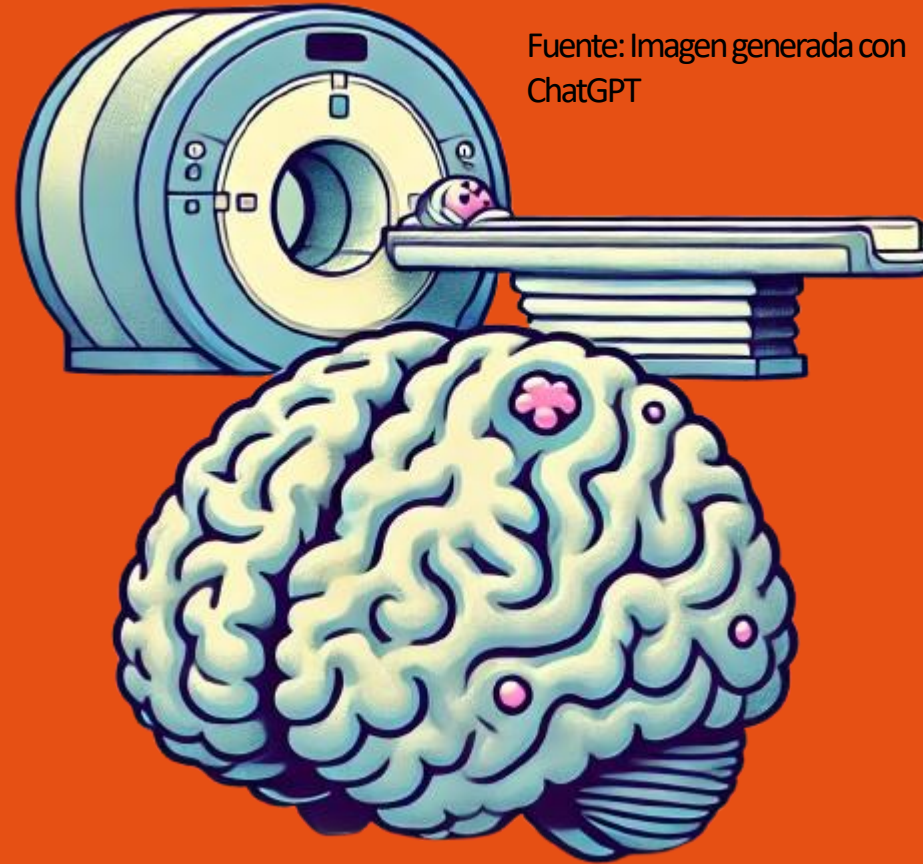
- Diagnóstico complejo
- Enfermedades similares
- Múltiples exámenes

MRI para el Diagnóstico

Distingue entre
materia gris y
blanca

Criterio de
McDonald

3 mm con
forma redonda
u ovalada



Ciertas lesiones
no pertenecen
al criterio

El nervio óptico
no es parte del
criterio

Signo de vena
central esta en
estudio

Biomarcador CVS

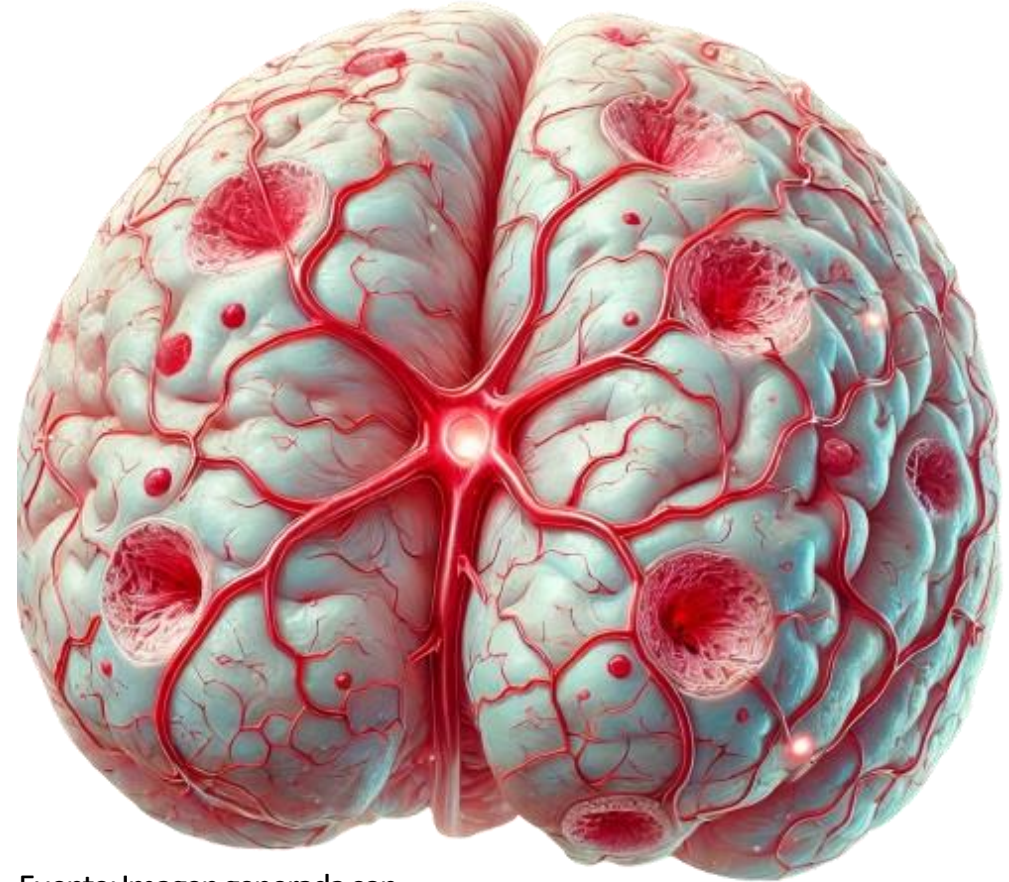
Permite distinguir

Las lesiones
suelen aparecer
en esta area

Buena detección
(~85%) en
comparación

Alta Sensibilidad
y especificidad

MRI sensibles
tanto a materia
blanca y sus venas



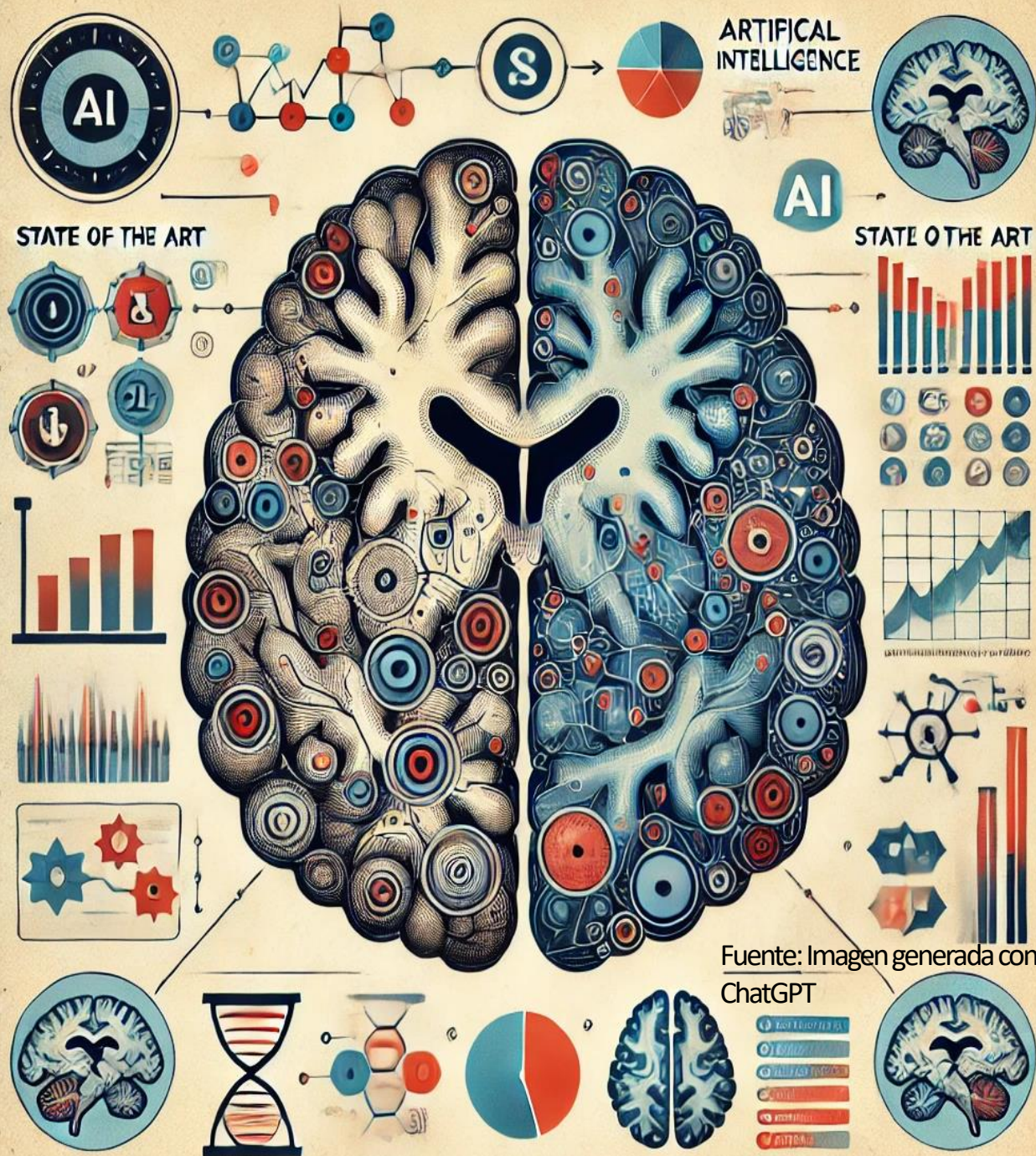
Fuente: Imagen generada con
ChatGPT

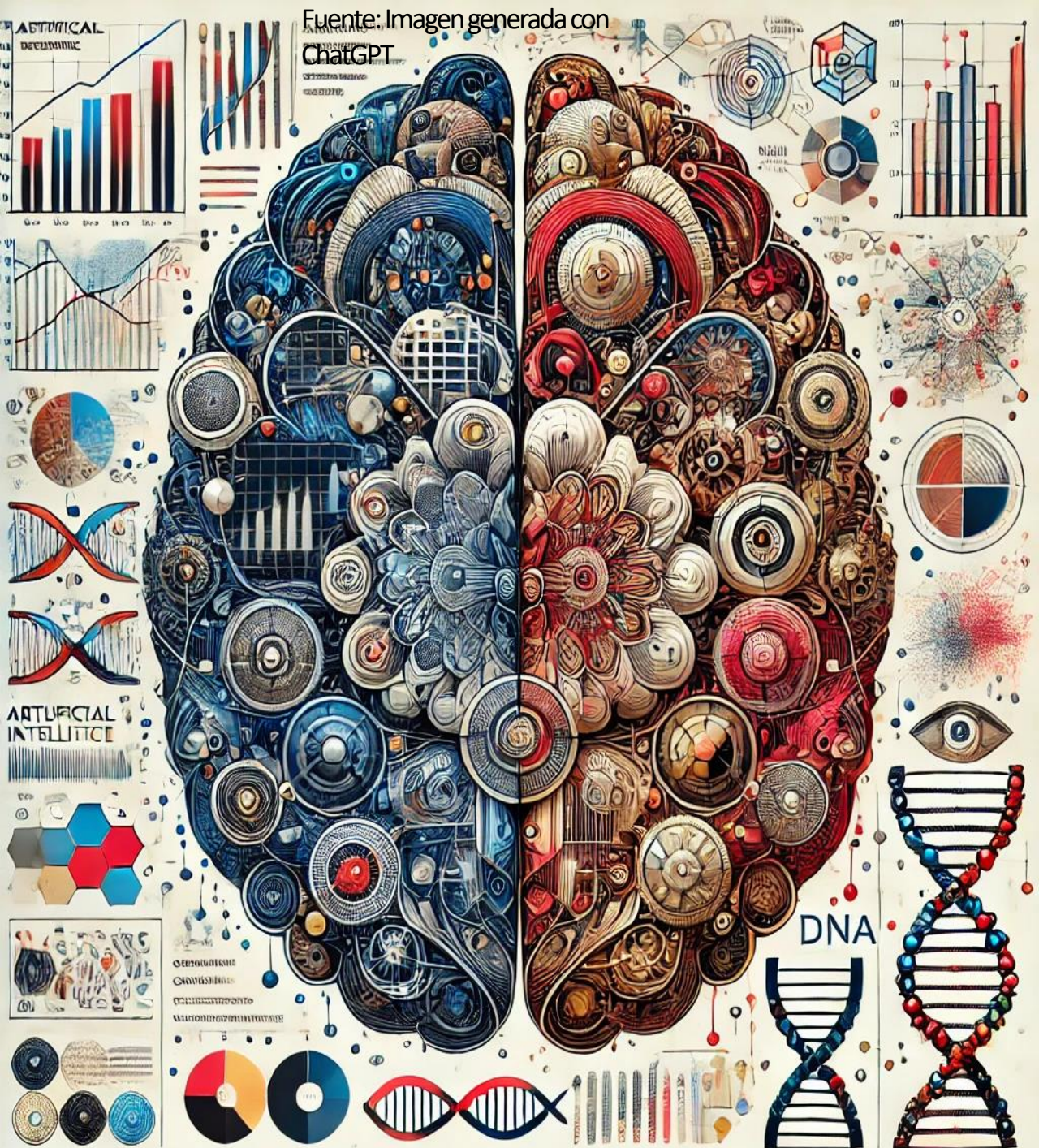
Estado del Arte

Dworkin et al (2018) – MRI Multimodal

Maggi et al (2020) - CVSNet

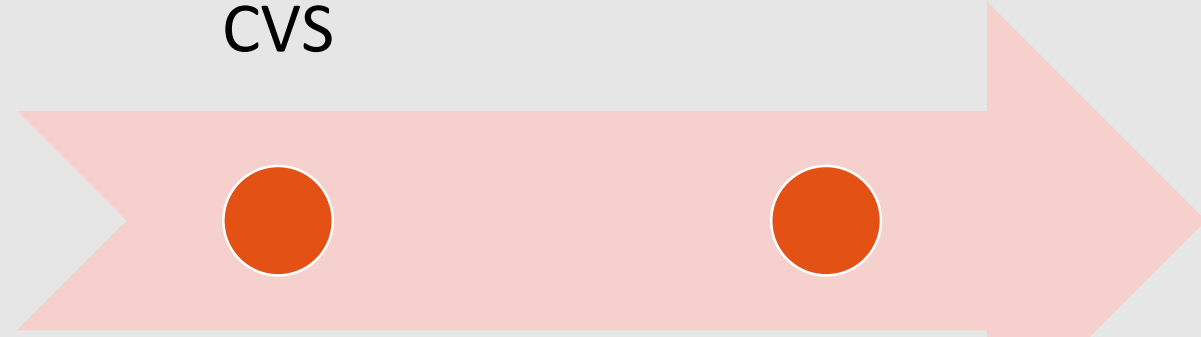
Sinnecker et al (2019) – Evaluacion de criterio en MRI de 3T





Estado del Arte

Al-Louzi et al
(2022) –
Monitoreo con
CVS



La Rosa et al
(2022) –
Biomarcadores
Estandarizados

Recolección de datos

Fuente: Imagen generada con
ChatGPT



Herramientas

Fuente: Imagen generada con
ChatGPT



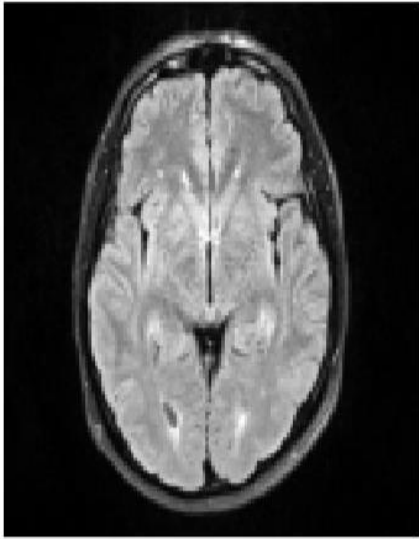
Recolección

Fuente: Imagen generada con
ChatGPT



Preprocesamiento

Pasos del Preprocesamiento



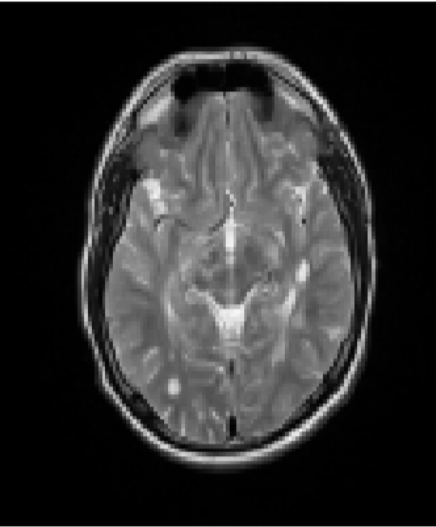
(a) CVS Lesion on Flair Image 1 - Slice 8



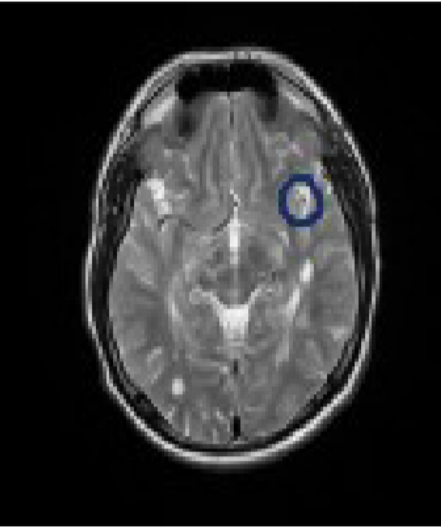
(b) CVS Lesion Marked

Figure 4.9: Lesion in Flair Image marked on Flair

Fuente: Elaboración propia

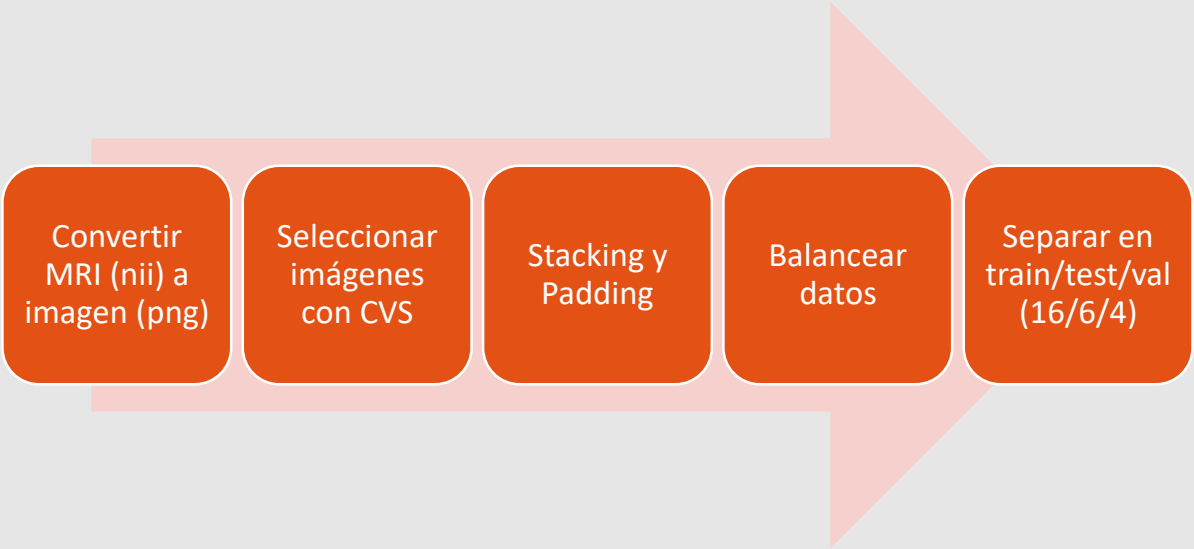


(a) CVS Lesion on T2 Image 9 - Slice 16



(b) CVS Lesion Marked on T2

Figure 4.10: Lesion in T2 Image marked



Basic CNN

Dos bloques
convolucionales

Optimizador
Adam

Activación de
salida sigmoid

Perdida binary
cross entropy

50 epochs

Fuente: Elaboración propia

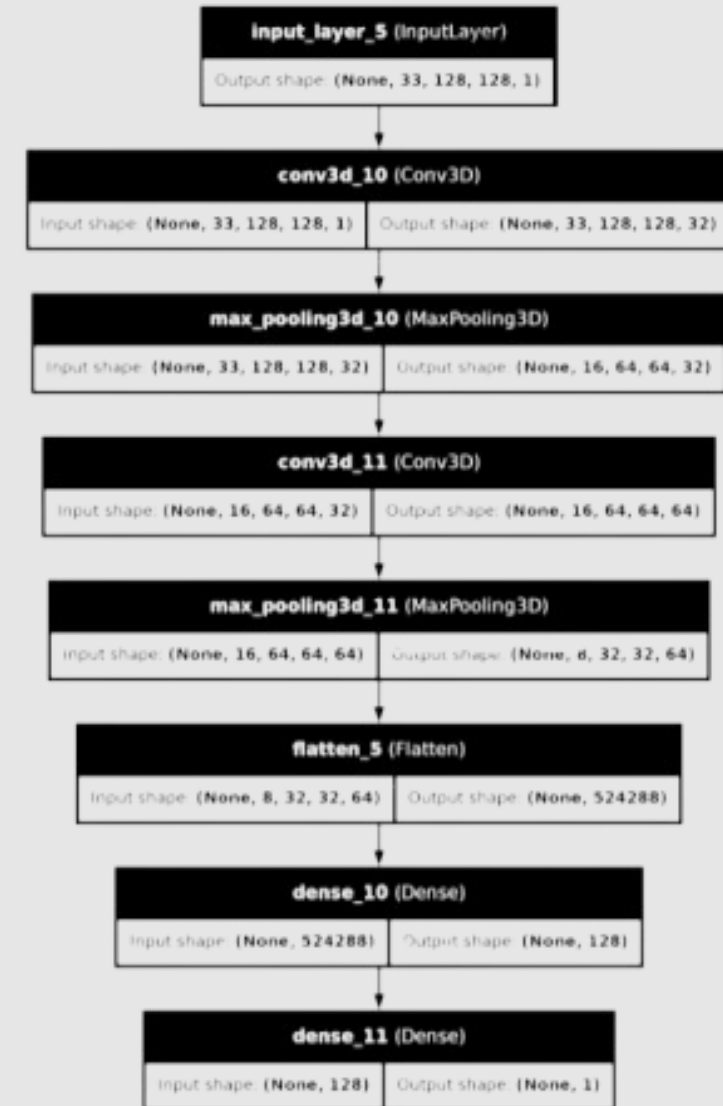


Figure B.1: First CNN Prototype with two Convolutional Block With MaxPooling and Flatten Layer with One Output Layer

Tuner Basic CNN

Fuente: Elaboración propia

Layer	Parameter	Range/Values	Notes
Convolutional #1	Filters	8 to 32, step 8	Kernel, activation, and padding same as original
Convolutional #2	Filters	16 to 64, step 16	Kernel, activation, and padding same as original
Dense #1	Units	32 to 128, step 32	Activation same as original
Adam Optimizer	Learning Rate	$1e-4$ to $1e-2$	Log sampling

Table 4.5: Ranges and settings for each layer in Basic CNN

	conv1_filters	conv2_filters	dense_units	learning_rate	score
0	16	64	32	0.004947	1.000000
1	24	16	96	0.004845	0.750000
2	24	32	64	0.001920	0.750000
3	24	16	96	0.001425	0.500000
4	24	48	32	0.001078	0.500000
5	32	32	96	0.001848	0.500000
6	8	16	64	0.008634	0.500000
7	32	48	128	0.004975	0.500000
8	32	64	64	0.003033	0.500000
9	24	64	128	0.005224	0.500000

Table 4.6: Information about Keras Tuner run for Basic CNN

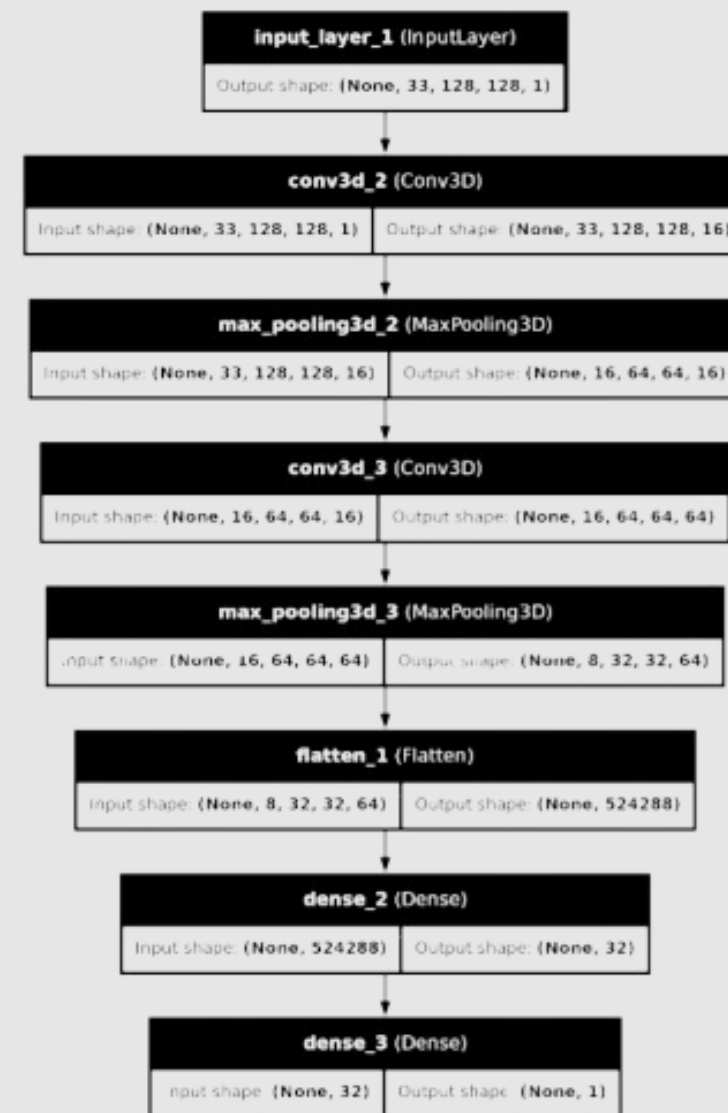


Figure B.2: First CNN Prototype with hyperparameters selected by Keras Tuner

CVSnet-Inspired CNN

Fuente: Elaboración propia

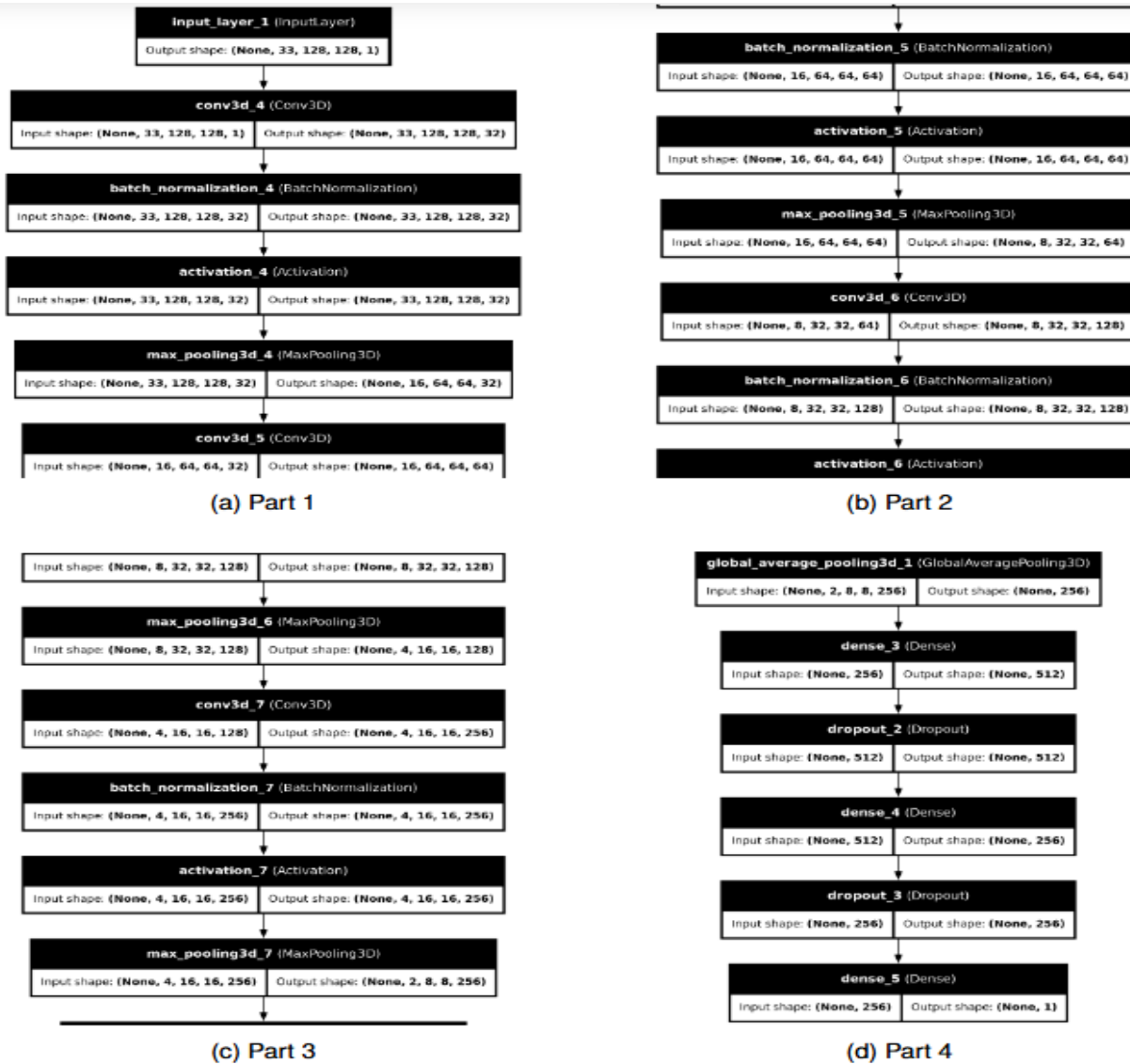


Figure B.3: Second Model inspired on CVSNet

Cuatro bloques
convolucionales

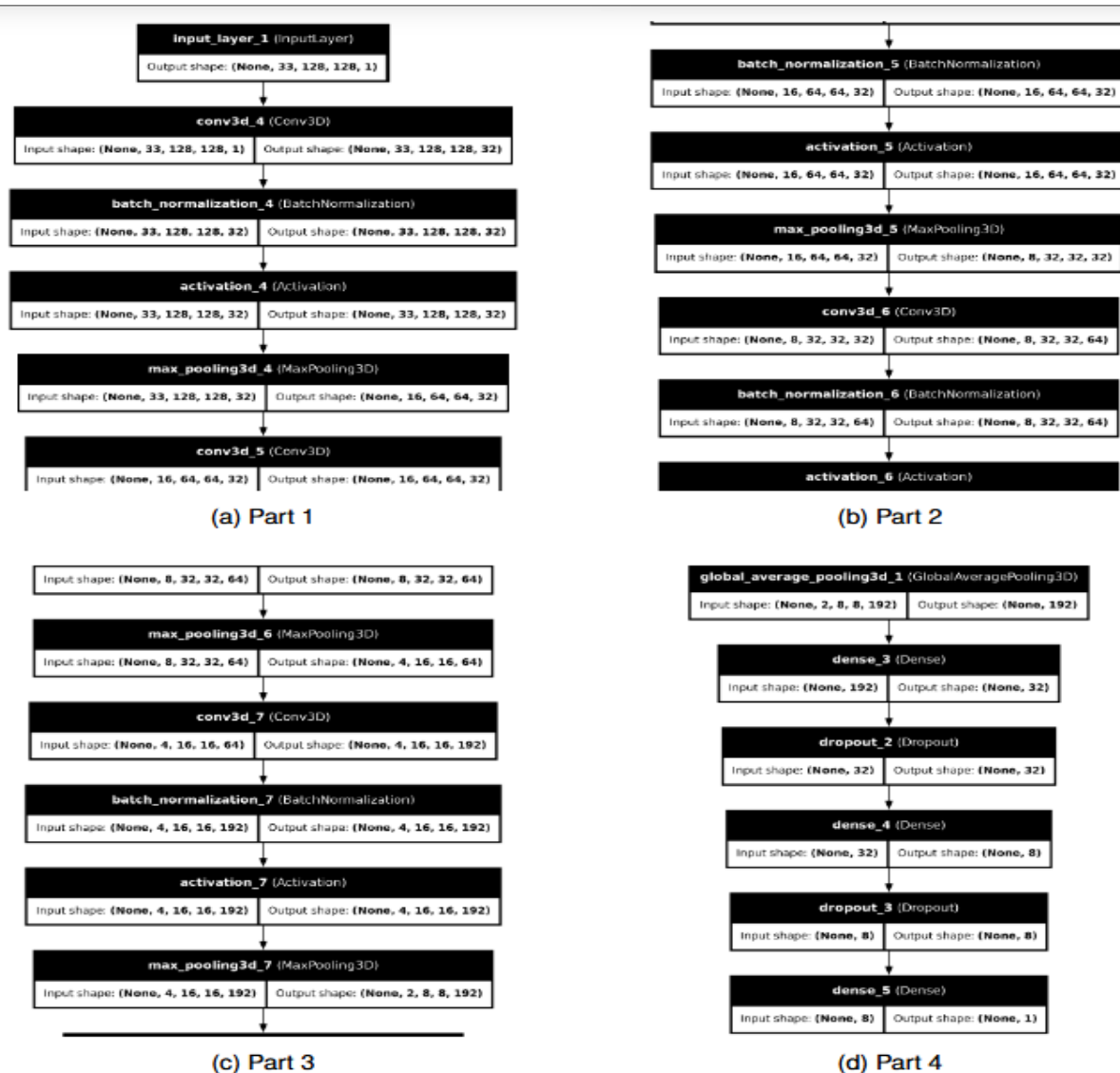
MaxPooling en
vez de Flatten

Adam LR 0.001

25 epochs

Tuner CVSnet-Inspired CNN

Fuente: Elaboración propia



Layer	Parameter	Range/Values	Notes
Convolutional #1	Filters	16 to 32, step 8	Kernel, activation, and padding same as original
Convolutional #2	Filters	32 to 64, step 16	Kernel, activation, and padding same as original
Convolutional #3	Filters	64 to 128, step 32	Kernel, activation, and padding same as original
Convolutional #4	Filters	128 to 256, step 64	Kernel, activation, and padding same as original
Dense #1	Units	16 to 48, step 16	Activation same as original
Dense #2	Units	4 to 12, step 4	Activation same as original
Adam Optimizer	Learning Rate	$1e-4$ to $1e-2$	Log sampling

Table 4.7: Ranges and settings for each layer in CVSNet-Inspired CNN

	conv1_filters	conv2_filters	conv3_filters	conv4_filters	dense_units	dense_units_2	learning_rate	score
0	32	32	64	192	32	8	0.004864	0.500000
1	24	32	64	128	48	12	0.004782	0.500000
2	24	32	96	192	16	12	0.000112	0.500000
3	32	32	128	192	48	8	0.007121	0.500000
4	32	64	64	128	32	4	0.000202	0.500000
5	32	64	64	128	48	8	0.003366	0.500000
6	16	48	128	128	32	8	0.000133	0.500000
7	32	64	128	128	16	8	0.000140	0.500000
8	32	32	128	192	16	12	0.002597	0.500000
9	32	32	96	128	16	4	0.002953	0.500000

Table 4.8: Information about Keras Tuner run for CVSNet-Inspired CNN

Figure B.4: Second Model inspired on CVSNet with hyperparameters selected by Keras Tuner

Transfer Learning con ResNet50

Capa Lambda
para transfer
learning

Extracción 2D
para modelo 3D

1 capa
convolucional
como top model

Pesos de
imagenet

Fuente: Elaboración propia

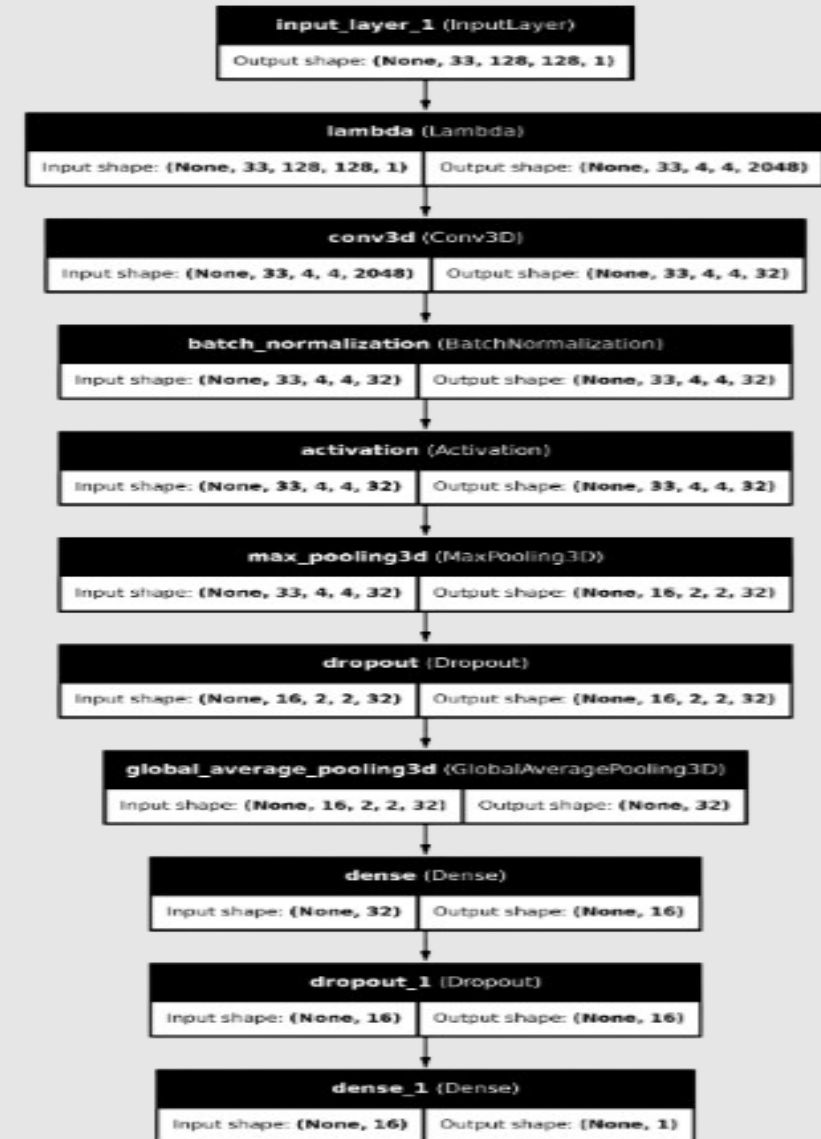


Figure B.5: CNN with Transfer Learning Model

Tuner Transfer Learning con ResNet50

Layer	Parameter	Range/Values	Notes
Convolutional	Filters	2 to 4, step 2	Kernel, activation, and padding same as original
Dense	Units	4 to 8, step 8	Activation same as original
Adam Optimizer	Learning Rate	$1e-4$ to $1e-2$	Log sampling

Table 4.9: Ranges and settings for each layer in Transfer Learning with ResNet50

	conv1_filters	dense_units	learning_rate	score
0	2	8	0.005189	0.750000
1	4	4	0.002112	0.500000
2	4	8	0.001307	0.500000
3	4	8	0.002852	0.500000
4	2	4	0.003188	0.500000

Table 4.10: Information about Keras Tuner run for Transfer Learning with ResNet50

Fuente: Elaboración propia



Figure B.6: CNN with Transfer Learning Model by Keras Tuner

Resultados del Entrenamiento

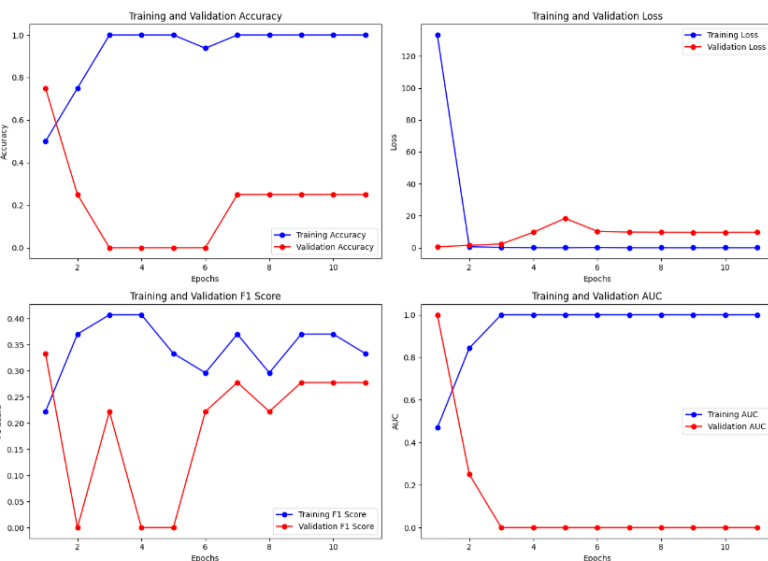


Figure 5.1: Basic CNN Metrics

Fuente: Elaboración propia

Modelo simple

Alta cantidad de parámetros

Entrenamiento hasta epoch 11

Modelo complejo

Baja cantidad de parametros

Entrenamiento hasta epoch 25

Fuente: Elaboración propia

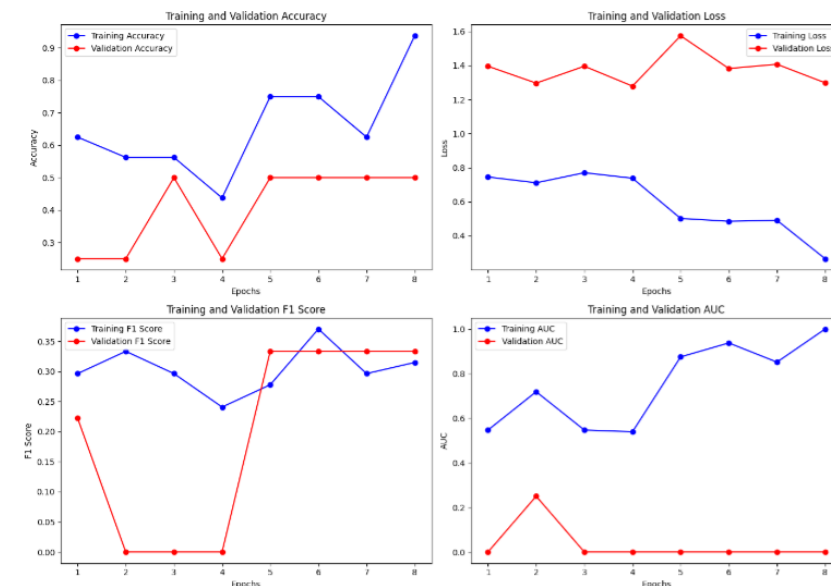


Figure 5.5: Transfer Learning With ResNet50 Metrics

Fuente: Elaboración propia

Modelo computacionalmente costoso

Baja cantidad de parámetros

Entrenamiento hasta epoch 8

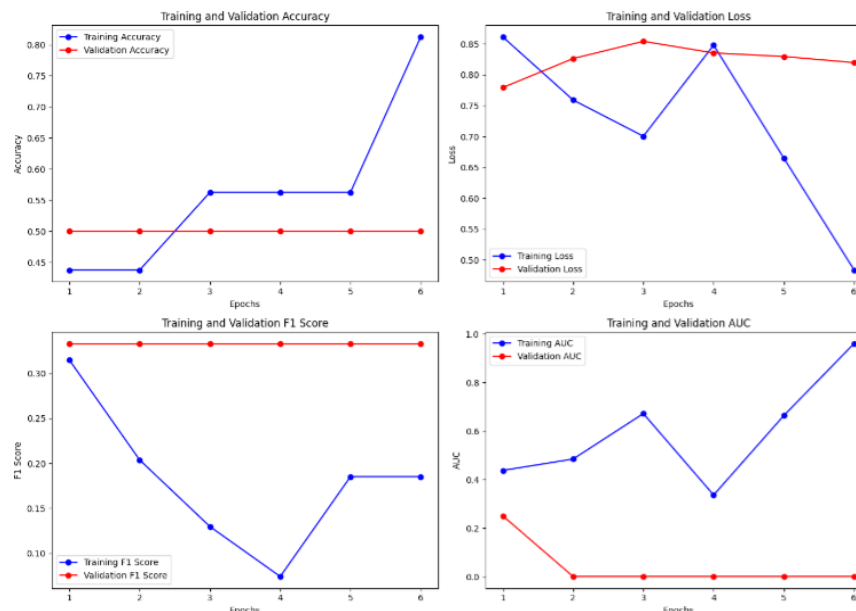


Figure 5.3: CVSNet-Inspired CNN Metrics

Resultados del Entrenamiento con Tuner

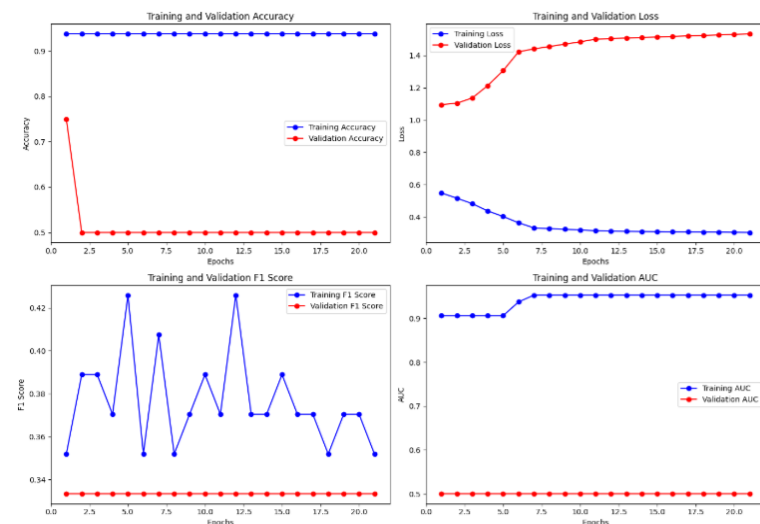


Figure 5.2: Basic CNN Metrics with Tuning

Fuente: Elaboración propia

Reducción computacional ~75%

Entrenamiento por 21 epochs

Learning rate alto o batch size bajo

Reducción computacional ~70%

Entrenamiento hasta epoch 6

Problema de convergencia

Fuente: Elaboración propia

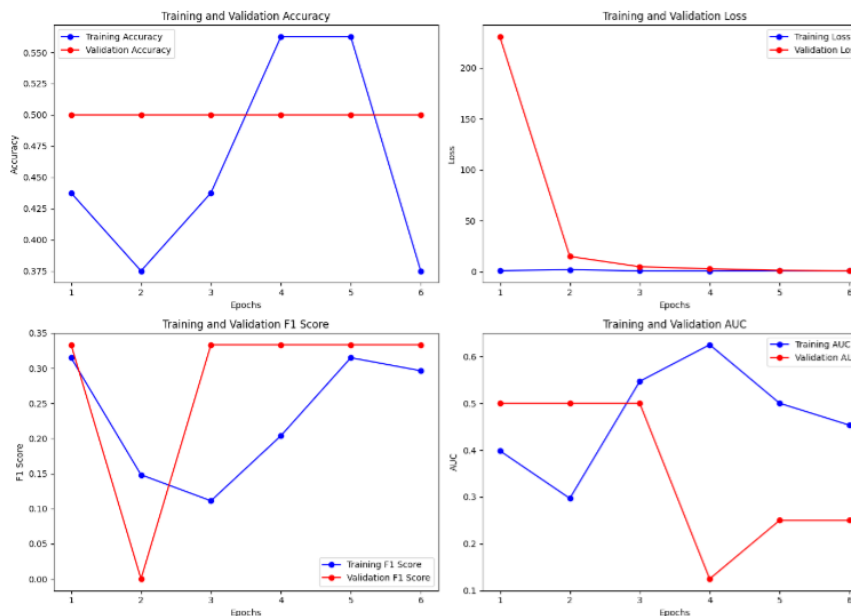


Figure 5.4: CVSNet-Inspired CNN Metrics with Tuning

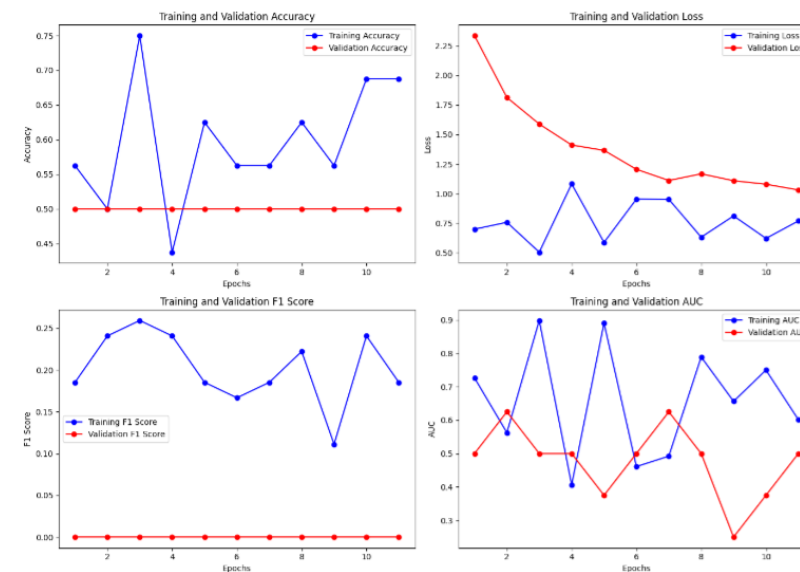


Figure 5.6: Transfer Learning With ResNet50 Metrics with Tuning

Fuente: Elaboración propia

Tuning limitado

Entrenamiento hasta epoch 11

Underfitting

Conclusiones y Trabajos Futuros

Dificultad en el
dataset

Técnicas para
dimensiones
uniformes en
imágenes

Potencial de
transfer learning
2D en redes 3D

Utilidad de tuning
de hiper-
parametros

Colaboración con
otros autores

Utilizar transfer
learning
especializados

Fuente: Imagen generada con ChatGPT





Fuente: Imagen generada con ChatGPT

De:
 Planeta Formación y Universidades